

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

122) Os Controladores Lógicos Programáveis (CLP) foram desenvolvidos na segunda metade do século passado e hoje têm aplicação acentuada na indústria. A seguinte caracterização **NÃO** descreve adequadamente um CLP:

- a) A possibilidade de programação, o CLP permite que seja configurado no final do projeto, quando a maioria dos dados e lógicas de operação já foram consolidados, e possibilitando alterações de última hora, no campo e nas fases de testes.
 - b) Na flexibilidade exigida hoje na manufatura, o CLP ganha destaque, pois ele permite uma rápida modificação no controle com uma reprogramação e reorientação das suas entradas e saídas.
 - c) O CLP substitui os comandos por relés, que exigem grande trabalho de instalação e manutenção, principalmente em equipamentos complexos.
 - d) O CLP apresenta um sistema "microcomputadorizado", que utiliza eletrônica analógica e se destina ao controle de sistemas e de processos, desde os mais simples até os mais complexos.
 - e) Devido às suas características, tais como tamanho reduzido, confiabilidade, flexibilidade, fácil programação, custo-benefício, o CLP tem sua aplicação na indústria cada vez mais acentuada.
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/640447

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

124) O programa de um CLP (Controlador Lógico Programável) é executado como parte de um processo repetitivo chamado de Ciclo de Varredura. **NÃO** faz parte desse ciclo a(o)

- a) leitura das entradas
 - b) execução do programa
 - c) execução do ciclo de inicialização
 - d) atualização das saídas
 - e) processamento de solicitações de comunicação
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

125) O Controlador Lógico Programável (CLP) é definido como dispositivo capaz de armazenar instruções destinadas a sistemas automatizados.

É uma característica do CLP

- a) ser inadequado às funções de controle.
 - b) possuir grande limitação na realização de cálculos.
 - c) possuir recursos para comunicação em rede.
 - d) não possuir unidade central de processamento.
 - e) não ser recomendável na manipulação de dados.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

126) A vazão, medida através de um sensor do tipo placa de orifício que fornece valores contínuos da grandeza medida, deve ser monitorada numa planta industrial. O projeto deve medir a vazão em 19 pontos distintos e verificar o estado de 15 sensores de fim de curso que fornecem os valores discretos verdadeiro e falso. O orçamento é limitado de forma que se deve comprar o mínimo necessário de equipamentos para o projeto. Sabe-se que um CLP será utilizado para o monitoramento e que cartões de aquisição de dados analógicos (CA) para esse CLP são mais caros que cartões de entradas digitais (CD).

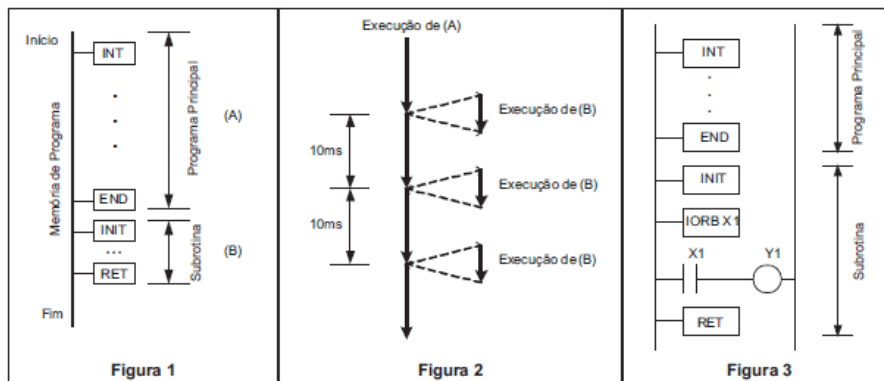
Considerando-se que cada cartão tem 8 entradas, o número de cartões CA e CD, que atendem aos requisitos técnicos e de orçamento, são

- a) 0 CA e 5 CD
 - b) 2 CA e 2 CD
 - c) 2 CA e 3 CD
 - d) 3 CA e 2 CD
 - e) 5 CA e 0 CD
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

132) Um dado CLP possui as instruções INT, INIT, RET, END e IORB, descritas a seguir. A colocação da instrução INT no cabeçalho do programa principal no CLP indica o uso da função de interrupção temporizada. Esta função faz com que o fluxo normal de execução do ciclo de varredura seja interrompido a cada 10ms para ser executada uma subrotina iniciada pela instrução INIT e terminada pela instrução RET. A subrotina deve ser inserida imediatamente após o final do programa principal, sendo este sinalizado pela instrução END, conforme ilustrado na Figura 1. Após o término da execução da subrotina, o CLP retorna à execução do programa de aplicação principal no ponto onde foi interrompido, conforme ilustrado na Figura 2. A função de interrupção opera tanto durante a execução do programa principal quanto durante o processo de entrada e saída do CLP. Consequentemente, o tempo de execução da subrotina deve ser bem menor que o tempo da interrupção cíclica. A subrotina é comumente usada para realizar entradas e saídas imediatas pelo CLP. Para isso, a instrução IORB executa a atualização imediata do dado a ela associado, podendo este ser um dado de entrada ou de saída.



No programa da Figura 3, considere que o tempo de varredura total é de 200ms, o tempo de resposta do ponto de entrada correspondente a X1 é de 10ms, o tempo de resposta do ponto de saída correspondente a Y1 é de 10ms e que o tempo de execução da subrotina é desprezível. O tempo de atraso do CLP para levar uma variação do sinal de entrada correspondente a X1 ao sinal de saída correspondente a Y1 é, em milissegundos, de

- a) 30
- b) 40
- c) 230
- d) 240
- e) 440

Gabarito

Automação Industrial

CLP: arquitetura, varredura e dimensionamento de entradas

122) D

124) C

125) C

126) D

132) C